

연락처

이메일
woozoo.dev@gmail.com
전화번호
010-9914-7794

학력

한국해양대학교

해상보험전공 · 2021.01 졸업

학점 **4.08** / 4.5

주요 경력

AI융합 로봇SW 개발자 과정
대한상공회의소 서울기술교육센터
2026.04—2026.11 · 수강 중

에이치라인해운
2등 항해사 · 2021.06—2024.02

자격·어학

OPIc IH
2026.01.08

TOEIC 875
2026.04.12

2급 항해사(상선)
해양수산부 · 2025.07.22

ROBOTICS SOFTWARE PORTFOLIO

안재권

항해사 출신 로봇 SW 개발자

바다에서는 선박의 항로를, 지금은 로봇의 경로를 다룹니다.

GitHub

지원 분야 **로봇 SW / 임베디드 제어 / AMR 자율주행**

01 / SKILLS & EXPERIENCE

기술 역량과 개발 경험

주행·제어·인식·공정 자동화를 연결해 온 경험

01 ROS2 기반 로봇 소프트웨어

ROS2 · Nav2 · Gazebo · TF · EKF

- 노드·토픽·TF를 활용한 로봇·관제 연동
- 주행·위치추정 설정 조정과 실기체 시험

02 임베디드·로봇 통합 제어

STM32 · C/C++ · HAL · Flutter

- 모터·센서·서보 제어와 모바일 앱 연동
- 통신·메모리·전원 재시작을 고려한 기능 구현

03 비전 모델·엣지 추론

Python · YOLO Pose · FP16 · INT8

- 학습 데이터 형식 변환과 Pose 모델 학습·추론
- 엣지 디바이스를 위한 모델 변환·양자화

04 산업 자동화·공정 제어

PLC · HMI · GX Works2

- 공정 순서·비상정지·복귀 로직 구현
- 래더와 HMI를 활용한 공정 조작·상태 표시

협업 도구

Git / GitHub / Jira / Confluence

© 2026 안재권

02 / PROJECTS

AI 융합 다중 로봇 물류

AX Multi-Robot Logistics | 2026.09.10 — 진행 중 · 팀 7명

GitHub 저장소

프로젝트 목표

주문에 따라 여러 대의 자율주행 로봇이 물품을 이송하고, 로봇팔이 적재·하역하는 물류 자동화 시스템을 개발합니다.

주문부터 이송·하역까지

FMS	담당 AMR	OMX
주문·배차·경로 관제	자율주행·물품 이송·위치 공유	로봇팔 적재·하역

주문·배차 → 피킹 위치 주행 → 적재 → 패킹 위치 이송 → 하역

담당 역할

1차 · 기반 개발

AMR 주행·관제 연동

2차 · 확장 검증 — Kev 적용 예정

AI 기반 MAPF 구현·비교 검토

Kev-0.8B를 활용해 MAPF를 구현하고, 기존 방식의 대체·적용 가능성을 비교 검토할 계획입니다.

시연 · 관제 화면

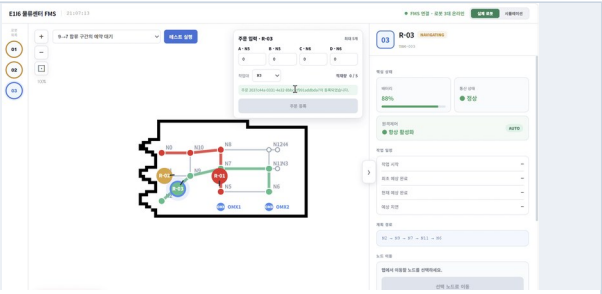
전체 공정 시연 영상과 FMS 웹 관제 화면입니다.



시연 영상

다중 로봇 물류 공정

전체 공정 시연 · youtu.be/onECw1r9kyc



FMS 웹 관제 대시보드

팀 관제 화면 · 경로 그래프와 로봇별 위치·상태 표시

담당 업무

✓ 구현 완료 · 관제 연동 / 좌표 측정·분석

01 FMS 경로 관리용 Route Graph

그리드 이송 경로의 이동 지점·연결 관계를 노드·엣지로 구성해 FMS 팀에 전달했습니다.

02 실시간 관제용 위치 토픽 발행

TF의 `map → base_footprint` 변환으로 map 기준의 로봇 위치를 구하고, FMS 관제용 토픽으로 발행했습니다.

03 정차 위치 측정·분석 도구

TF 위치·방향을 반복 측정해 평균·표준편차를 계산하고, CSV 저장·RViz 시각화를 구현했습니다.

○ 진행 중 · 주행·위치추정 / AI 경로 계획 검증

01 주행 성능 개선을 위한 Nav2 튜닝

주행 파라미터를 바꾸며 정차 위치를 반복 측정하고, 위치추정·기체·환경 조건을 함께 점검하고 있습니다.

02 위치추정 안정화를 위한 EKF 조정

EKF 설정을 조정하며 위치추정 안정화를 검토 중입니다. 적용 전후 궤적·정지 상태를 비교할 계획입니다.

03 Kev-0.8B 기반 MAPF 구현·비교 검토

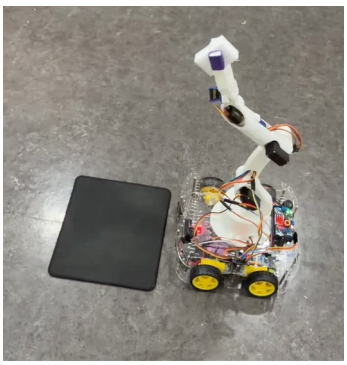
의사결정 모델 Kev-0.8B로 MAPF를 구현하고, 기존 방식과 비교해 대체·적용 가능성을 검토할 계획입니다.

© 2026 안재권

02 / PROJECTS

이전 프로젝트

임베디드 제어, 비전 인식, PLC 자동화 프로젝트입니다.



02 / EMBEDDED & APP

앱 제어 이동형 로봇팔

RC카 주행부터 로봇팔 티칭까지,
하나로 연결한 모바일 앱 기반 제어 시스템.

- Flutter 기반 RC카·로봇팔 통합 제어 앱 개발
- Bluetooth 통신 패킷 설계 · PCA9685 서보 제어 · PID 직진 보정
- STM32 내부 Flash에 12개 시퀀스 · 시퀀스당 최대 30 Waypoint 티칭 데이터 저장

2026.07.31 — 08.07 · 팀 5명 · 부팀장

GitHub 저장소
sditr0414 / mobile-retrieval-robot

시연 영상
웹 포트폴리오에서 재생



03 / VISION & CONTROL

비전 AI 트래킹 로봇

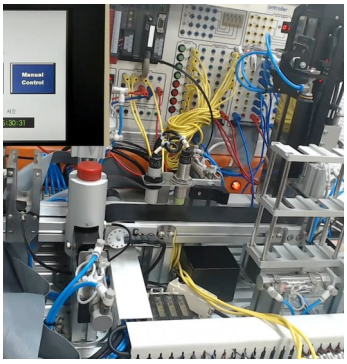
STM32 제어와 Raspberry Pi 비전 AI를 연결해,
주행과 인식을 함께 구현.

- STM32 HAL 기반 모터·IMU 연동 · PID 직진 보정
- 11포인트 인체 Pose·화재/무기 검출 라벨 통합 · YOLO Pose 학습·추론
- 엣지 디바이스 추론 최적화를 위한 FP16 변환 · INT8 양자화

2026.04.29 — 05.07 · 팀 4명

GitHub 저장소
Ugie01 / Tracking_Patrol_Robot

시연 영상
youtu.be/0Xhue5Aivyg



04 / FACTORY AUTOMATION

PLC 기반 MPS 자동화

가공·배출·적재 공정과
비상정지 시퀀스를 구현.

- 재료 가공 · 배출 · 적재 시퀀스
- 비상정지 및 복귀 동작
- 래더 · HMI 원본 및 시연 자료

2026.05.31 — 06.05 · 팀 2명

시연 영상 보기
웹 포트폴리오에서 재생

© 2026 안재권

02 / PROJECTS

문제 해결

프로젝트별 문제와 대응 과정을 정리했습니다.

01 / AMR · 관제 연동

관제 위치 발행 분리

문제 관제 화면의 위치 갱신을 `amcl_pose` 메시지 수신에 의존해야 하는지 검토했습니다. 기존 구조에서는 AMCL 메시지를 받을 때 위치를 갱신했습니다.

해결 TF의 `map → base_footprint` 변환에서 로봇 위치를 읽어 관제용 토픽으로 발행하는 별도 ROS2 노드를 작성했습니다.

결과 AMCL·오도메트리 기반 TF를 활용해 관제용 위치 발행을 AMCL 메시지 수신과 분리하고, FMS의 지도 표시에 연동했습니다.

02 / 앱 제어 이동형 로봇팔

내부 Flash에 티칭 저장

문제 전원이 꺼져도 티칭 데이터를 유지해야 했습니다. 별도 EEPROM을 추가하는 방법 외에 보드 내부 Flash를 활용할 수 있는지 검토했습니다.

해결 마지막 128KiB(Sector 7)를 데이터용으로 확보하고 프로그램 저장 영역을 384KiB로 제한했습니다. 프로그램과 티칭 데이터가 서로의 영역을 덮어쓰지 않도록 구성했습니다.

결과 RAM에 모은 데이터를 Flash에 기록·검증하고 부팅 시 불러오도록 구현했습니다. 별도 EEPROM 없이 12개 시퀀스와 시퀀스당 최대 30 Waypoint를 저장합니다.

03 / 비전 · 학습 데이터

검출·포즈 라벨 형식 통합

문제 사람은 11개 키포인트로 자세를 학습하지만, 화재·무기 검출 데이터에는 바운딩 박스만 있어 동일한 Pose 학습 형식으로 사용할 수 없었습니다.

해결 화재·무기의 바운딩 박스 중심점을 키포인트 1개로 넣고 나머지 10개를 더미 처리해, 모델이 요구하는 11포인트 라벨 구조에 맞췄습니다.

결과 인체 Pose 라벨과 비인체 객체의 검출 라벨을 동일한 학습 형식으로 통합했습니다. 비인체 객체의 중심점은 라벨 호환을 위한 표현으로 사용했습니다.

03 / 비전 · 주행 제어

전진·후진 PID 보정

문제 전진·후진에서 동일한 모터 보정 부호를 사용하면 방향 보정이 반대로 작용할 수 있어, 주행 방향별 처리가 필요했습니다.

해결 IMU의 Yaw를 이용해 PID 보정값을 계산하고, 후진 시에는 전진과 반대로 좌우 모터의 PWM 보정 부호를 적용했습니다.

구현 주행 방향에 맞게 보정 로직을 분리하고, 적분 누적과 모터 출력에 상하한을 적용해 제어값이 범위를 벗어나지 않도록 구성했습니다.

© 2026 안재권

03 / EXPERIENCE & EDUCATION

주요 이력

2026.04.14 — 2026.11.09
수강 중

대한상공회의소 서울기술교육센터

AI융합 로봇SW 개발자 과정 대한상공회의소 서울기술교육센터

- (ROS2·Nav2) 다중 로봇 물류 시스템의 AMR 주행·관제 연동 개발
- (STM32·Flutter) 5자유도 로봇팔 탑재 모바일 매니퓰레이터(MoMa) 통합 제어 개발
- (STM32·Raspberry Pi) YOLO Pose 기반 객체 인식·추적 트래킹 로봇 개발 및 양자화
- (PLC·HMI) MPS 가공·배출·적재 공정과 비상정지·복귀 시퀀스 구현

2025.03 — 2025.12
10개월

주식회사 위드앤씨 마케터

- 디지털 마케팅 전략 수립 및 온라인 마케팅 업무 수행
- 웹사이트 운영·관리 및 콘텐츠 기획

2021.06 — 2024.02
약 3년

H-LINE SHIPPING

에이치라인해운 2등 항해사

- 외항 Bulk Carrier · 극동–호주 항로 운항
- Navigation · Radar · ECDIS · GPS 기반 항해
- 다국적 승무원 협업 및 안전·비상상황 대응

EDUCATION

학력

한국해양대학교 · 해상보험전공
2021.01 졸업 · 4.08 / 4.5

광주중앙고등학교 · 문과
2015.02 졸업

CERTIFICATIONS & LANGUAGES

자격·어학

2급 항해사(상선)
해양수산부 · 2025.07.22

컴퓨터활용능력 2급
대한상공회의소 · 2020.11.13

OPIc IH
2026.01.08

TOEIC 875
2026.04.12

끝까지 읽어주셔서 감사합니다.

© 2026 안재권